



立项阶段_实训报告

专 业： 计算机科学与技术

班 级： 计科 2408

学生姓名： 马秀雅

学 号： 24281013

北京交通大学计算机与科学技术学院

2026 年 3 月 24 日

目录

一、在本阶段中个人遇到了哪些问题，如何解决的1

1. 从“想法”到“可落地的设计”存在鸿沟 1

2. 组员对技术选型存在分歧，导致架构文档迟迟无法定稿1

3. 多人协作导致文档格式和术语不统一 1

二、在本阶段中个人承担了哪些任务，完成情况如何，过程中是否遇到问题，如何解决的2

1. 承担的任务 2

2. 完成情况 2

3. 过程中遇到的问题及解决方法 2

三、本阶段收获与反思 3

一、在本阶段中个人遇到了哪些问题，如何解决的

在立项与分析阶段，我作为小组长，带领团队完成了《任务书》《设计规格说明书》《沟通交流记录》《开发环境搭建说明》四份文档的撰写。在此过程中，我遇到了以下主要问题：

1. 从“想法”到“可落地的设计”存在鸿沟

最初，我们只是模糊地知道要做一个“就餐仿真系统”，能看排队、能订菜、能搜菜品、能看座位。但真正开始写设计规格说明书时，才发现很多细节无法回答：系统到底采用什么架构？模块之间如何通信？数据从哪里来、存到哪里？“实时显示”到底用什么技术实现？这些问题让我们意识到，软件不是一拍脑门就能做好的，需要提前把每一步都想清楚。

解决方法：

我组织组员进行了一次“头脑风暴+逆向拆解”讨论。我们从用户的使用场景出发，模拟一个学生从打开系统到完成订餐的全流程，逐步倒推出系统需要的功能点、数据流向和模块划分。同时，我主动查阅了关于系统架构设计和数据流图的内容，参考了类似外卖小程序的后台设计思路。最终我们确定了 C/S 架构、前后端分离、MySQL 存储静态数据、模拟数据发生器用于演示等关键决策。这个过程让我深刻体会到“走一步看十步”的重要性。

2. 组员对技术选型存在分歧，导致架构文档迟迟无法定稿

在设计系统架构时，有组员建议采用 B/S 架构（便于跨平台），也有组员认为 C/S 架构在界面响应速度上更有优势，且开发难度更低。争论持续了两天，影响了文档进度。

解决方法：

我们列出两种架构的优缺点，并结合课程实训的规模和目标进行分析：本系统主要面向 PC 端使用，不需要跨多端部署，且 C/S 架构更容易实现界面交互的流畅性（如实时刷新排队数据）。最终投票决定采用 C/S 架构。我们在设计规格说明书中明确了这一选择，并补充了理由（用户体验好、响应速度快、交互流畅）。通过这次讨论，组员们对架构的理解更加一致。

3. 多人协作导致文档格式和术语不统一

组内分工后，不同成员撰写的文档片段使用了不同的术语（例如有的写“窗口排队人数”，有的写“排队长度”），文档标题、字体、编号也不一致，整合时非常混乱。

解决方法：

我提前明确了“文档编写规范”，统一了术语表（如统一使用“排队长度”）、标题层级、字体和编号规则，避免版本冲突。我作为整合人，在每次提交前通读全文，确保术语和格式的一致性。

二、在本阶段中个人承担了哪些任务，完成情况如何，过程中是否遇到问题，如何解决的

1. 承担的任务

作为小组长，我在立项阶段主要负责以下工作：

- **整体方向把控与需求明确：**组织小组讨论，确定系统功能边界（四大核心功能：排队可视化、菜品预订、菜品搜索、座位占用），并撰写了《任务书》中的功能描述部分。
- **系统架构设计：**主导设计了系统的整体架构，包括模块划分（前端应用模块、后端服务模块、数据存储模块、核心功能模块、状态发生器）、接口设计（API 路径与功能对应）、数据模型（核心实体与数据流转）。这部分内容最终写入《设计规格说明书》的第四、六章。
- **文档任务分配与进度管理：**根据组员特长，分配具体文档的撰写任务（我负责《开发环境搭建说明》，雷其林负责《沟通交流记录》初稿，郭安妮负责《规格设计书》的编写），并制定每日跟进计划。
- **沟通协调与记录：**组织了两次小组沟通交流会，分别讨论了需求范围和架构选型，会后整理并帮助填写了《立项阶段小组沟通交流记录》。

2. 完成情况

- 所有团队文档均在截止日期（第 4 周，3 月 29 日前）前提交，包括《任务书》《设计规格说明书》《沟通交流记录》《开发环境搭建说明》。
- 小组分工明确，没有出现任务遗漏或严重延期的情况。

3. 过程中遇到的问题及解决方法

问题 1：在划分模块时，对“状态发生器”模块的必要性产生争议

有组员认为系统应该直接连接真实食堂数据，而不是用模拟数据。

解决方法：我引导大家回到课程实训的目标——这是一个“仿真系统”，目的是演示功能和验证逻辑，不需要接入真实传感器或摄像头。使用“状态发生器”模块随机生成排队长度和座位占用情况，既降低了开发难度，又能完整展示所有功能。大家认同后，我们将该模块明确写入设计规格说明书。

问题 2：我作为组长，初期对进度的把控不够严格

第一周我们主要处于自由讨论阶段，没有明确的分工和时间节点，导致第一版设计规格说明书内容较为粗糙。

解决方法：我吸取教训，从第二周开始制定详细的计划图，将每个文档的初稿完成时间、整合时间、内部评审时间都列出来，并在小组群里每日同步进度。后续工作明显更加有序。

三、本阶段收获与反思

通过立项阶段的实践，我最大的收获是：**软件开发绝不是“想到什么写什么”，而是需要在动手编码之前进行充分的设计和规划。**看似简单的第一步（写任务书和设计规格说明书），实际上决定了后续开发、测试、部署的成败。我学会了如何从用户需求中抽象出功能模块，如何设计模块之间的接口和数据流向，以及如何用文档将模糊的想法变成可执行的方案。同时，我也认识到自己作为组长的不足之处：初期对进度管理不够主动，导致了一些时间浪费；在技术分歧时，应该更早地组织结构化讨论，而不是让争论拖延。接下来，我会把这些经验应用到开发和集成阶段，更加严格地执行计划，并加强与组员的沟通。